

Análisis y Propuesta de Diseño para Nuevo Módulo (Tabla) de Obras

Fecha: 9 de Julio, 2025

Informe

El propósito de este documento es informar sobre el análisis técnico realizado para el nuevo requerimiento de gestión de "Obras", solicitado por el cliente.

El objetivo es presentarles los hallazgos sobre la arquitectura de datos actual y la estrategia de implementación más segura y eficiente.

Requerimiento

Se ha solicitado la creación de una nueva funcionalidad que permita gestionar "Obras", los requisitos son: Crear una nueva tabla en la base de datos para almacenar la información de las Obras, los campos mínimos para esta tabla son: un código único de obra, el nombre de la obra, un campo para almacenar múltiples correos de notificación, y una relación directa con un Cliente.

Hallazgos en la Arquitectura de Datos Actual

Para cumplir con el requerimiento de relacionar una "Obra" con un "Cliente", mi primer paso fue identificar la estructura de almacenamiento de los clientes en la base de datos.

Tras analizar el código del LogisticsController y las consultas directas a la base de datos, he determinado lo siguiente:

1. Los clientes no se almacenan en una tabla dedicada (ej. Clientes), sino que forman parte de una tabla genérica llamada **LogisticMasterData**.
2. Dentro de LogisticMasterData, un registro se identifica como cliente cuando su columna Type tiene el valor 'CLIENTE'.
3. Esta tabla también almacena otros tipos de entidades como 'CIUDAD', 'PROVEEDOR', 'MODULÓ', etc., cada uno con su Id secuencial en la misma tabla.

Implicación de este hallazgo:

Si bien esta estructura es funcional, presenta un contratiempo, al crear una llave foránea (FOREIGN KEY) desde la nueva tabla Obras hacia LogisticMasterData, la base de datos no puede garantizar por sí misma que una Obra solo se relacione con un registro de tipo 'CLIENTE', en teoría, se podría asignar a una Obra el Id de una

'CIUDAD' o un 'PROVEEDOR', lo cual representa un riesgo para la integridad de los datos a futuro.

1 `SELECT * FROM dbo.LogisticMasterData`

8 % No se encontraron problemas.

T-SQL Resultados Mensaje

	Id	Type	Description	IdentificationNum
13	176	MODULADOR	VLADIMIR M.	
14	184	MODULADOR	CARLOS D.	
15	185	MODULADOR	MARIA PILAR	
16	192	COMERCIAL	ANGELA D.	
17	193	COMERCIAL	YONAIRO P.	
18	194	COMERCIAL	LUIS O.	
19	195	COMERCIAL	SAMANDA R.	
20	197	COMERCIAL	JUAN C. R.	
21	198	COMERCIAL	MIGUEL S.	
22	200	COMERCIAL	CRISTIAN C.	
23	202	MODULADOR	CARLOS M. E.	
24	203	MODULADOR	LUIS A. C.	
25	204	MODULADOR	SERGIO A. G.	
26	221	CLIENTE	127 HEALTH SAS ...	901031778
27	222	CLIENTE	180+ S.A.S	805031242
28	223	CLIENTE	90 PARK TOWER...	444444173
29	224	CLIENTE	A G CONSTRUCC...	800192570
30	225	CLIENTE	A Y D CONSTRU...	900352459
31	226	CLIENTE	A&O PROYECTOS...	900075846
32	227	CLIENTE	A&P ANDINA DE I...	805020163
33	228	CLIENTE	A.R. CONSTRUCC...	900378893
34	229	CLIENTE	AA ARQUITECTOS...	900540098
35	230	CLIENTE	ABITARE PROYEC...	901437780
36	231	CLIENTE	ABRIL JORGE	79560760
37	232	CLIENTE	ACABADOS ALAR...	900641688
38	233	CLIENTE	ACC CONSTRUCC...	900545031
39	234	CLIENTE	ACERIAS PAZ DE...	860029995
40	235	CLIENTE	ACERO JOSE	74358014

Propuesta de Implementación y Mitigación de Riesgos

Considerando la arquitectura actual y con el objetivo de minimizar el impacto y los costos de una refactorización mayor, mi propuesta es la siguiente:

Tal como se diseñó, con una columna Clienteld que actuará como llave foránea al Id de la tabla LogisticMasterData, este diseño cumple directamente con la solicitud del cliente, ejemplo:

Obras

Id -> PK

Nombre -> NVARCHAR (255)

Clienteld -> Foranea para cliente

LogisticMasterData -> relación muchos a 1, varias obras pertenecen a un cliente

Correo -> NVARCHAR(MAX) para almacenar diferentes emails separados por “;”

Activo -> BIT, para cambiar el estado en vez de eliminar

Mitigación del Riesgo en la Capa de Aplicación:

para solucionar el riesgo de integridad de datos mencionado, la validación se implementará en el código de la aplicación, en todas las interfaces de usuario (formularios, selectores, dropdowns) donde se asigne un Cliente a una Obra, la

consulta para poblar dicho selector se filtrará explícitamente para mostrar **únicamente los registros de LogisticMasterData donde Type = 'CLIENTE'**. Esto asegura que el usuario solo pueda seleccionar entidades válidas, garantizando la lógica de negocio.

Con esta estrategia, en mi opinión, es el intermedio entre cumplir con el nuevo requerimiento conservando la arquitectura existente sin necesidad de una refactorización masiva, así aseguramos la funcionalidad solicitada y la integridad de los datos a través de la lógica de la aplicación.

Cordialmente,

Juan F. Ardila

Desarrollador – Bitcode IT.